2023 창원 빅데이터 공모전 기획보고서

Ⅰ. 공모명 : 창원시 주정차 원인 분석 보고서

Ⅱ. 세부 내용

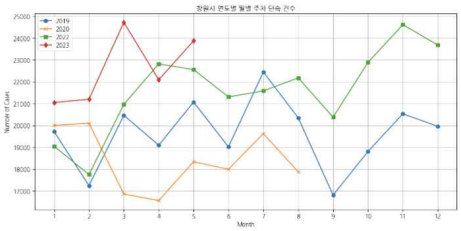
○ 기획 상세 내용

○ 기획 목적

본 기획의 주요 목적은 창원시에서 빈번하게 발생하는 불법 주정차 문제에 근본적인 해결책을 제시하는 데 있다. 문제 해결을 위해 주정차 단속 데이터와 민원 데이터로 빅데이터 분석을 하였다. 원인 분석을 위해 추가적으로 행정동별 인구 데이터와 주차면 데이터, 유동 인구수와의 관계분석을 이용해 여러 요인들을 종합하여 주정차 현상과 어떤 관계가 있는지 밝혀내고자 하였다. 특히, 주차공간의 부족이 주정차 문제의 주요 원인인지 여부를 깊이 있게 탐색하였다. 추가적으로, 행정동별 주정차 지도를 구축하였고, 이를 기반으로 한 주정차 민원 해결 및 원인 근본적 접근, 단속 시스템의 강화, 업무 프로세스의 최적화, 그리고 불법 주정차로 인한 교통사고 및 도로 위험 최소화를 추진하고자 한다.

○ 배경 및 필요성

불법주정차 차량에 의한 유발사고는 2018년부터 2020년까지 약 4,700여건으로 추정됐다. 삼성화재에 접수된 사고 기준, 2020년 유발사고 건수는 569건으로 2019년(402건) 대비 약 41.5% 증가했으며, 매년 증가 추세를 이어오고 있다. 이는 불법 주정차 문제가 지속적으로 증가하고 있으며, 그로 인한 사회적 문제 또한 심각화하고 있음을 의미한다. 럼에도 불구하고, 이 문제의 근본 원인을 파악하고 이에 따른 적절한 정책 마련이 어려운 상황이다.



주정차 분석그래프[그림 1]

	Month	2019 vs 2020 (%)	2022 vs 2023 (%)	2019 vs 2023 (%)
0	1월	1.450378	10.510290	6.749835
1	2월	16.570003	19.436620	22.955574
2	3월	-17.634125	17.934653	20.810124
3	4월	-13.277117	-3.181559	15.712565
4	5월	-12.970433	5.851583	13.321627

표(연도별, 월별 주차 단속 건수[그림 2]

[그림1], [그림2]을 보면, 주정차 단속 건수는 매년 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년에는 일부 감소하는 구간이 있음에도 전반적으로는 증가 추세를 이어가고 있다. 이러한 데이터 분석을 통해 창원시의 주정차 단속 문제가 현실적으로 점점 더 심각해지고 있음을 확인할 수 있다.

○ 기획소개

본 기획은 창원시의 불법 주정차 단속 데이터를 깊이 있게 분석하고 이를 시각화하여, 불법 주정차의 주요 패턴과 이로 인한 사고 현황을 명확히 이해하는 것을 목표로 한다. 이를 위해, 창원시 빅데이터 포털에서 얻은 불법 주정차 단속 데이터의 시간, 공휴일여부, 단속구분(단속장비), 행정구역 등 다양한 변수에 대한 데이터를 활용하여 종합적인 분석을 진행한다. 또한, 주정차 단속건수가 높게 나타나는 행정구역을 특별히 중점으로 하여, 그 안에서의 주정차 패턴과 사고 현황을 상세히 살펴보고자 한다. 이후, 불법 주정차의 주된 원인을 파악하기 위해 유동인구, 주차면, 인구수, 그리고 등록 차량수 등의 다른 변수들과의 관계를 깊이 있게 탐색하고 이를 시각화하여 제시한다. 추가로, 행정구역 간의 비교 분석을 수행하기 위해, GeoJSON을 이용하여 CRS(Coordinate Reference System)을 일치시키고, 행정구역 정보를 정확하게 획득하여 각 구역별 상세 분석을 진행한다. 이를 통해 각 행정구역의 주정차 문제점 및 사고 리스크를 비교하고, 이에 대한 해결책을 도출하는 것을 본 기획의 핵심으로 삼고 있다.

○ 목차

1. 원인분석 1.1. 기본분석 1.1.1. 전체 데이터 분석 1.1.2. 장소 분석 1.1.3. 주변건물 분석 1.2. 변수분석 1.2.1. 구청구별 1.2.2. 시간대 1.2.3. 구청구별&시간대	1.2.4. 공휴일& 평일 1.2.5. 등록차량 데이터 1.2.6. 주민등록 인구데이터 1.2.7. 유동인구 데이터 1.2.8. 생활인구 데이터	2. 연관 분석 2.1. 주차면 & 인구수 2.2. 유동인구 2.3. 지도	3.결과 3.1. 주차면 & 인구수 결과 3.2. 등록차량데이터 3.3. 인구 3.3.1 주민등록 인구 데이터 4. 결론

○ *상세 내용 등*

1. 원인분석

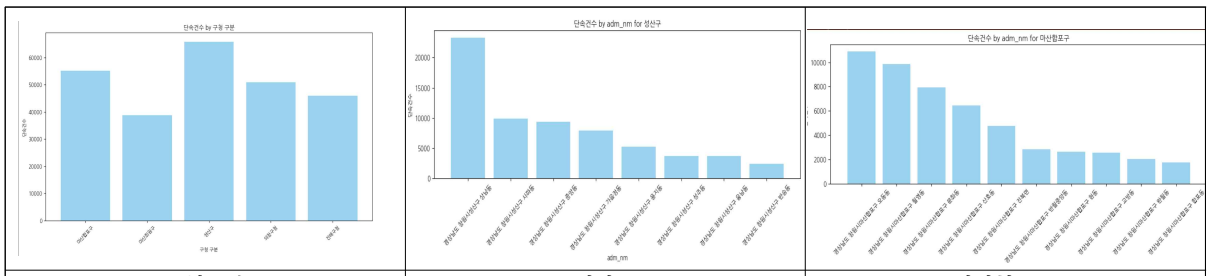
1.1. 기본분석

1.1.1. 주정차 단속 전체 데이터 분석

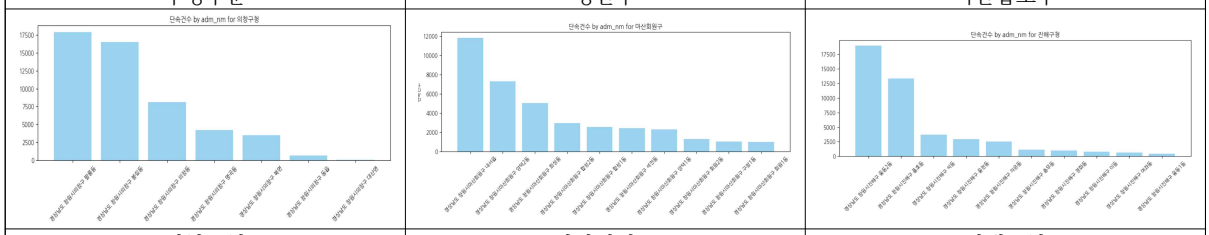
주정차 단속 데이터를 근거로 한 창원시 구별 분석을 진행하였다. 2019년부터 2023년까지의 데이터를 토대로 평균과 각 년도별 순위를 살펴본 결과, 성산구가 연속으로 1위를 차지하며 가장 높은 주정차 단속 건수를 기록하였다. 성산구의 평균 단속 건수는 약 48,047.75건으로, 나머지 구들과 비교했을 때도 독보적인 수치를 보이고 있다. 그 뒤를 이어 마산합포구와 의창구청이 각각 평균 41,102.75건, 37,377.25건으로 2위와 3위에 위치하였다. 마산회원구와 진해구청 역시 각각 평균 32,087.75건, 30,280.50건으로 4위와 5위에 이름을 올렸다. 이러한 결과는 각 구의 교통 흐름, 주차 공간의 효율성, 그리고 거주 및 업무 인구 등 다양한 요인에 의해 영향을 받았을 것이며, 이를 기반으로 효과적인 주정차 단속 및 관리 방안이 모색될 필요가 있다.

	2019	2020	2022	2023	평균	2019 순위	2020 순위	2022 순위	2023 순위	평균 순위
성산구	56208	39497	68239	28247	48047.75	1	1	1	1	1
마산합포구	49423	33821	55648	25519	41102.75	3	2	2	2	2
의창구청	49478	29941	49477	20613	37377.25	2	3	3	3	3
마산회원구	44436	23821	39940	20154	32087.75	4	4	5	4	4
진해구청	35964	20271	46474	18413	30280.50	5	5	4	5	5

코로나19 팬데믹은 다양한 생활 패턴의 변화를 가져왔고, 이는 창원시의 주정차 단속 데이터에도 영향을 끼쳤을 것이로 예상했다. 그래서 창원시가 제공한 주정차 데이터 중에서 그나마 코로나 영향이 안 미친 2022년과 2023년의 데이터에 집중하여 분석을 진행하였고, 그 결과, 몇몇 구와 행정동에서 눈에 띄는 특이사항을 발견할 수 있었다. 성산구의 상남동, 마산합포구의 오동동, 마산회원구의 내서읍, 의창구의 팔용동 그리고 진해구의 웅동2동에서 각각 높은 주정차 단속건수를 기록하였다.



구청구분 | 성산구 | 마산합포구

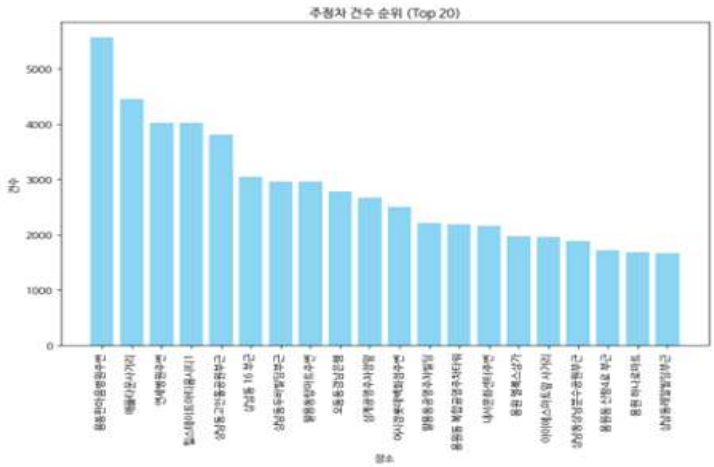


의창구청 | 마산회원구 | 진해구청

1.1.2. 장소분석

아래 [그림3]은 불법 주정차가 많이 나타난 곳의 장소를 출력해 본 결과이다.

그 결과로 용동 한마음병원 주변이 5569건수로 가장 많았고 그 다음으로는 애플타운사거리(4458건수), 연세병원주변(4037건수), 힐스테이트아티움시티1(4037 건수), 상남동고인돌공원부근(3822건수) 순이었다.

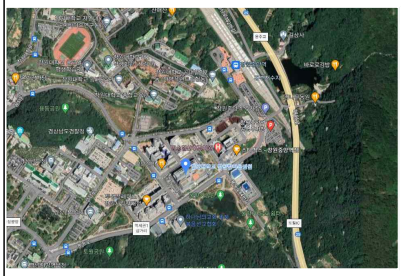


주정차 건수 순위

	장소	건수	순위
0	용동한마음병원주변	5569	1.0
1	애플타운사거리	4458	2.0
2	연세병원주변	4037	3.0
3	힐스테이트아티움시티1	4037	3.0
4	상남동고인돌공원부근	3822	5.0
5	상남동 16 부근	3068	6.0
6	상남동두바빌딩부근	2969	7.0
7	팔용동탑마트주변	2965	8.0
8	오동동경남은행	2794	9.0
9	삼계공영주차장앞	2676	10.0
10	어시장롯데백화점주변	2517	11.0
11	팔용동공영주차빌딩	2227	12.0
12	용원동 복합공영주차타워	2195	13.0
13	내서문화센터주변	2172	14.0
14	용원 엘룩스상가	1975	15.0
15	아이에스마트앞 사거리	1964	16.0
16	상남동상남문수공원부근	1890	17.0
17	용원동 신항4로 부근	1722	18.0
18	용원 하나로마트	1694	19.0
19	상남동레알빌딩부근	1677	20.0

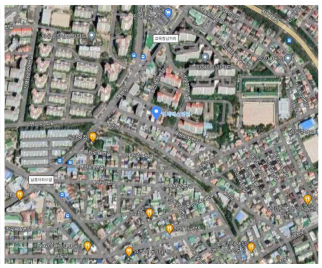
불법 주정차 건수 순위 그래프 & 정보 [그림3]

1.1.3. 주변건물 분석



용동 한마음병원 주변 [그림4-1]

애플타운사거리[그림4-2]



연세병원주변 [그림4-3]

힐스테이트아티움시티 [그림4-4]

상남동고인돌공원부근 [그림4-5]

불법 주정차가 가장 많이 발생하는 상위 3곳을 조사한 결과, 각 장소의 주변 환경을 자세히 분석해보았다. 먼저, [그림4-1]에서 확인할 수 있는 용동 한마음병원 주변은 불법 주정차 건수가 가장 높았다. 이 지역 주변에는 경상남도청, 창원대, 그리고 경상남도 의회가 위치하고 있다. 또한, 인근에 기차역이 있음을 확인할 수 있었다. 주변 주차장은 한 곳을 제외하고는 거리가 있었다.

불법 주정차가 두번째로 많이 발생하는 곳인 애플타운사거리 주변의 [그림4-2]을 살펴보면 이 지역에는 항만 물류센터가 모여 있다는 것을 알 수 있었다. 주변 주차장은 이 지역을 벗어나야 할 정도로 멀리 떨어져 있었다.

불법 주정차가 세번째로 많이 발생하는 곳인 연세병원 주변의 [그림4-3]을 살펴보면, 이 지역 주변에는 주목할 만한 건물은 보이지 않았으나, 아파트 단지와 주택단지가 밀집되어 있는 것을 확인할 수 있었다. 주변에 주차장이 보이지 않았다.

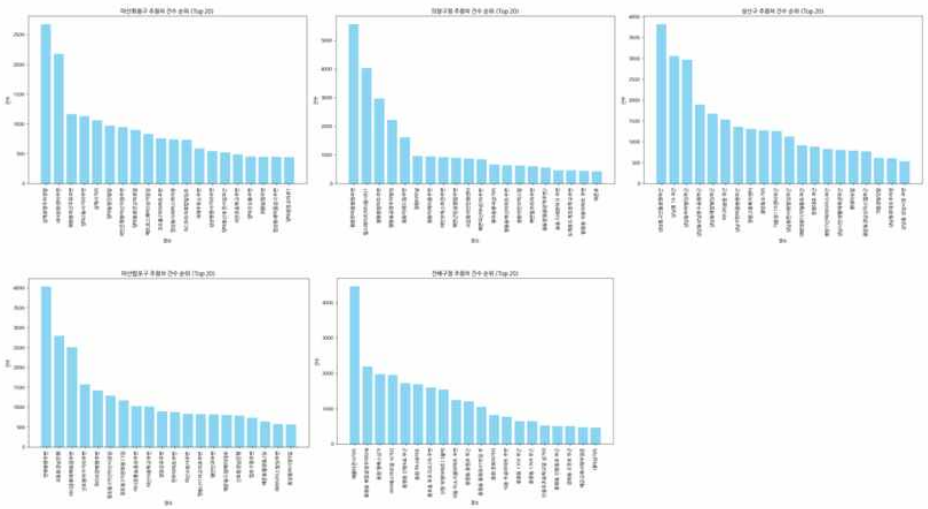
불법 주정차가 네번째로 많이 발생하는 곳인 아티움시티 주변의 [그림4-4]을 살펴보면, 병원, 홈플러스, 아울렛 등과 같은 다양한 상업 시설들이 있다는 것을 확인할 수 있다. 또한, 종합버스터미널과 기차역 같은 대중교통 시설이 근처에 있음을 확인할 수 있다. 가까운 곳에 주차장이 두 곳 있었다.

다섯번째 장소인 상남동고인돌공원부근 주변의 [그림4-5]을 보면 백화점이 밀집되어 있는 곳이라는 것을 알 수 있었다. 주변 주차장은 네 곳이 있었다.

<u>종합적으로, 상위 5곳의 특징을 종합해보면, 병원, 백화점, 기차역과 같은 유동인구가 많은 시설들이 주변에 있으며, 주차장이 부족한 것이 공통적으로 나타났다.</u>

1.2. 변수분석

1.2.1. 구청구별



구청구별 주정차 순위 [그림5]

[그림5]은 구청구별 주정차 순위를 나타낸 그래프로 이를 통해 구청구별 가장 불법 주정차가 많이 일어나는 행정동의 순위를 알 수 있다.

첫번째로 마산회원구 행정구역 건수 순위를 보면 내서읍이 특별히 많았고 그 이후로는 거의 반이 줄어든 것을 볼 수 있다.

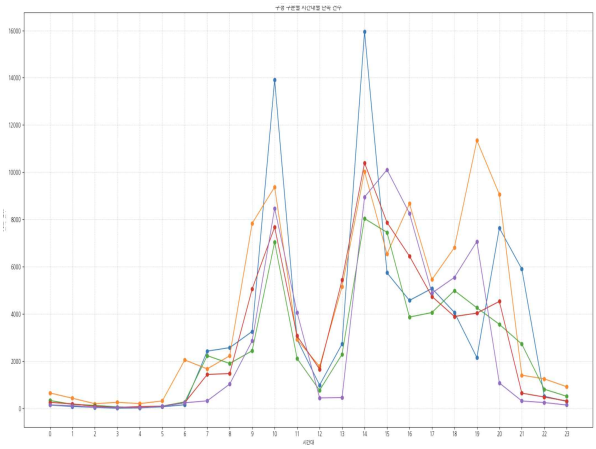
다음으로 의창구청 행정구역 별 주정차 건수 순위를 보면 팔룡동,봉림동이 특히 많았고 의창동도 많았다. 그 이후로는 거의 반 이상 줄어든 것을 볼 수 있다.

성산구 행정구역 별 주정차 건수 순위를 보면 상남동이 특히 많았고 그 다음으로는 반 이상이 줄어들었다. 하지만 다른 구보다 성산구가 훨씬 많아 다른 행정구역인 사파동, 중앙동, 가음정동도 다른구에 비해서 많다는 것을 알 수 있다.

마산합포구 행정구역 별 주정차 건수 순위를 보면 오동동,월영동,문화동이 많았고 특별하게 차이나는 행정구역은 보이지 않았다.

진해구청 행정구역 별 주정차 건수 순위를 보면 웅동2동,풍호동이 특별하게 많았고 다른 행정구역은 급격하게 줄어든 것을 볼 수 있다.

1.2.2. 시간대

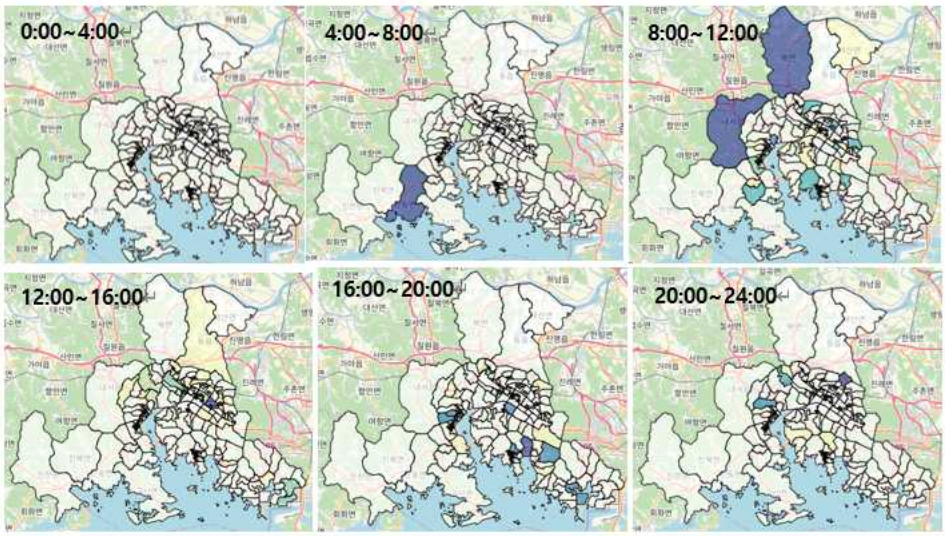


주정차 단속건대 시간대분석

전체 주정차 단속 데이터 분석 결과, 14시, 10시, 15시, 16시, 19시가 특히 높은 단속 건수를 보이며 가장 활발한 주정차 단속 시간대로 확인되었다.

- 마산합포구: 14시 (15,957건), 10시 (13,911건), 20시 (7,633건)
- 마산회원구: 14시 (8,036건), 15시 (7,452건), 10시 (7,041건)
- 성산구: 19시 (11,346건), 14시 (10,024건), 10시 (9,373건)
- 의창구청: 14시 (10,393건), 15시 (7,874건), 10시 (7,674건)
- 진해구청: 15시 (10,105건), 14시 (8,947건), 10시 (8,468건).

이러한 시간대별 분석은 각 지역의 교통량, 생활 패턴, 그리고 주차 공간의 이용 특성 등에 따른 주정차 단속의 필요성을 반영하는 중요한 지표가 될 수 있으며, 향후 단속 강화 시간대를 선정하는 데에도 활용될 수 있을 것이다.



시간별 불법 주정차 건수[그림6]

[그림6]은 불법 주정차 건수를 읍면동 단위로 분류하여 4시간을 기준으로 나누어 시간대별로 지도에 표시한 결과이다.

오전 4시까지는 불법 불법 주정차 단속이 일어나지 않았다. 이후 새벽에서 아침 시간대에는 진동면에서만 유독 높게 나타났다. 오전 시간대에 가장 주정차 단속량이 많았으며, 내서읍, 북면 지역 뿐 아니라 학교나 아파트 밀집 지역에 단속량이 몰려있는 모습을 보였다. 이후 오후 4시부터는 외곽 지역의 주정차 단속량이 급감하면서 빌딩숲이라 부르는 기업이 몰린 좁은 지역에 단속량이 매우 늘어난 것을 볼 수 있다. 이후 8시까지는 기업 밀집 지역에서 단속량이 줄어들고 다시 주거 지역에의 단속량이 늘며, 그 이후 자정까지는 완전히 주거지역의 단속이 주가 되는 모습을 보인다.

1.2.3. 구청구별&시간대

주정차 단속건수가 높은 시간대와 구청별 분석

구청 구분	단속시간	단속장소명	단속건수	읍면동 주소
성산구	14	신월동 중앙대로 주변	550	경상남도 창원시성산구 용지동
성산구	14	용호동 중앙대로 주변	460	경상남도 창원시성산구 중앙동
성산구	10	창원대로 부근	428	경상남도 창원시성산구 가음정동
성산구	10	상남동두바빌딩부근	288	경상남도 창원시성산구 상남동
성산구	20	상남동 16 부근	1451	경상남도 창원시성산구 상남동
성산구	20	상남동고인돌공원부근	781	경상남도 창원시 성산구 상남동
마산합포구	14	창포동3가신마산시장길	696	경상남도 창원시마산합포구 문화동
마산합포구	14	창포동3가문화동13길	512	경상남도 창원시마산합포구 문화동
마산합포구	10	창포동3가문화동13길	743	경상남도 창원시마산합포구 문화동
마산합포구	10	창포동3가신마산시장길	630	경상남도 창원시마산합포구 문화동
마산합포구	15	연세병원주변	438	경상남도 창원시마산합포구 진북면
마산합포구	15	어시장롯데백화점주변	402	경상남도 창원시 마산합포구 오동동
의창구청	19	팔용동공영주차빌딩	331	경상남도 창원시 의창구 팔용동
의창구청	19	용동한마음병원주변	635	경상남도 창원시의창구 봉림동
의창구청	14	용동한마음병원주변	1172	경상남도 창원시의창구 봉림동
의창구청	10	용동한마음병원주변	375	경상남도 창원시의창구 봉림동
의창구청	14	힐스테이트아티움시티1	1060	경상남도 창원시의창구 팔용동
의창구청	10	힐스테이트아티움시티1	408	경상남도 창원시의창구 팔용동
마산회원구	14	삼계공영주차장앞	409	경상남도 창원시마산회원구 내서읍
마산회원구	14	내서읍중리삼곡로부근	352	경상남도 창원시마산회원구 내서읍
마산회원구	10	삼계공영주차장앞	455	경상남도 창원시마산회원구 내서읍
마산회원구	15	합성동합성옛길부근	521	경상남도 창원시마산회원구 합성2동
마산회원구	15	합성동합성남로부근	434	경상남도 창원시마산회원구 합성2동
마산회원구	10	회원동3 15대로부근	245	경상남도 창원시마산합포구 반월중앙동
진해구청	15	용원동 신항4로 부근	1472	경상남도 창원시진해구 웅동2동
진해구청	15	용원동 용원로41번길 부	407	경상남도 창원시진해구 웅동2동
진해구청	14	용원동 신항4로 부근	463	경상남도 창원시진해구 웅동2동
진해구청	10	용원동 1369 부근	645	경상남도 창원시진해구 웅동2동
진해구청	14	애플타운사거리	581	경상남도 창원시 진해구 웅동2동
진해구청	10	석동 미소지움아파트 주변	782	경상남도 진해구 석동

창원시 내에서의 주정차 단속 데이터를 시간대와 구청별로 세밀하게 분석한 결과 다음과 같은 특징들을 파악할 수 있다:

성산구: 상남동에서 20시에 단속 건수가 1,451건, 16 부근에서 781건으로 가장 높았다. 또한, 14시에 신월동 중앙대로 주변에서 550건, 용호동 중앙대로 주변에서 460건의 높은 단속건수를 보였다.

마산합포구: 창포동3가에서 14시에 단속 건수가 가장 높게 나타나며, 문화동13길에서 10시에 743건으로 특히 높았다. 또한, 어시장 롯데백화점 주변에서 15시에 402건의 단속이 이루어졌다.

의창구청: 용동 한마음 병원 주변에서 14시에 1,172건, 19시에 635건, 10시에 375건의 높은 단속건수를 보였다. 힐스테이트 아티움 시티1에서는 14시에 1,060건, 10시에 408건의 단속이 이루어졌다.

마산회원구: 삼계공영주차장 앞에서 14시와 10시에 각각 409건, 455건의 단속이 확인되었다. 합성동에서는 합성 옛길 부근과 합성 남로 부근에서 15시에 각각 521건, 434건의 단속이 이루어졌다.

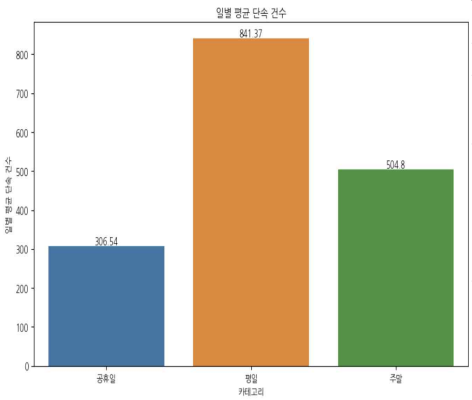
진해구청: 용원동에서 15시에 신항4로 부근에서 1,472건, 1369 부근에서 645건의 높은 단속건수를 기록하였다. 또한, 14시에는 신항4로 부근에서 463건, 애플타운 사거리에서 581건의 단속이 이루어졌다.

시간대: 대부분의 구청에서 14시와 10시에 주정차 단속 건수가 높게 나타나는 것을 확인할 수 있다. 특히 성산구, 마산합포구, 의창구청, 마산회원구에서 이 시간대에 주정차 단속이 활발하게 이루어짐을 확인할 수 있다.

장소명: 각 구청에서 특정 지역(예: 중앙대로 주변, 한마음 병원 주변, 공영주차장 앞 등)에서 주정차 단속 건수가 특히 높게 나타나는 것을 확인할 수 있다. 이는 해당 지역의 주차 공간이 부족하거나 주차 수요가 높아 주정차 위반이 잦아질 수 있음을 나타낸다.

1.2.4. 변수분석 : 공휴일& 평일

공휴일과 평일 간의 주정차 단속 건수의 차이를 탐색하기 위한 분석을 진행하였다.



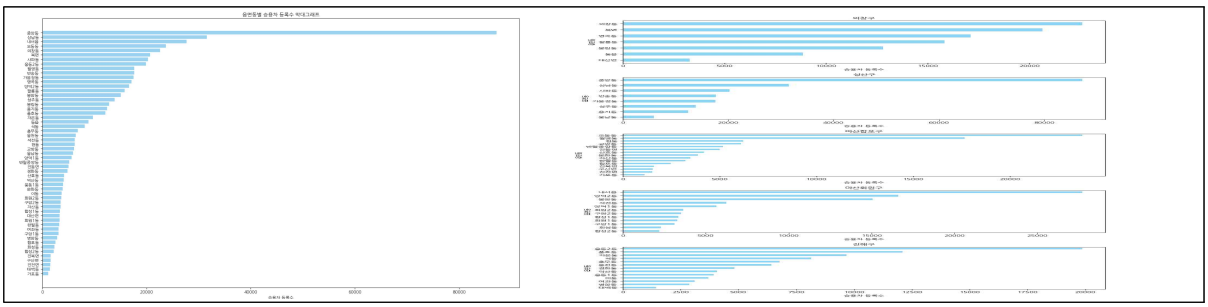
배경 및 방법론

주정차 단속 건수가 공휴일에 평일에 비해 더 높을 것이라는 가정하에 분석을 시작하였다. 주정차의 발생 날짜와 연동하여 해당 날짜가 공휴일인지 아닌지를 판단하기 위해 '한국 천문 연구원_특이정보' API를 활용했다. 주말과 공휴일에 주정차 단속 건수가 평일보다 높을 것이라는 예상과 달리, 실제 데이터 수집 결과 평일과 주말, 그리고 공휴일 간의 주정차 단속 건수에는 통계적으로 유의한 차이가 있었다.

결과

분석 결과, 주정차 단속 원인이 공휴일이나 주말에 특별히 영향을 받는 것은 아니었다. 실제로 주정차 단속 건수는 평일이 주말 및 공휴일에 비해 더 높게 나타났다. 이로 인해 공휴일이나 주말이 주정차 단속 건수에 큰 영향을 미치는 요인이 아님을 알 수 있었다.

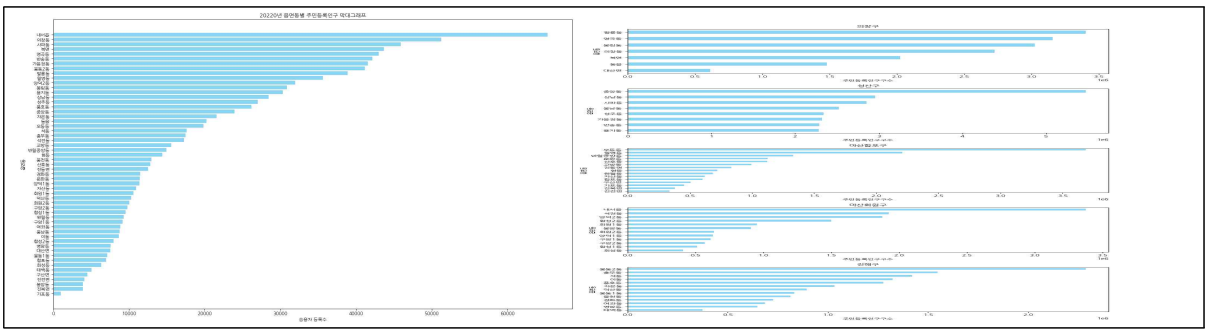
1.2.5. 등록차량데이터



- 등록차량 수가 가장 많은 곳은 중앙동, 상남동, 내서읍 순임.
- 등록차량 수가 가장 적은 곳은 가포동, 태백동, 진전면 순임.

즉, 등록차량 수가 많은 곳은 주정차 건수가 높은 지역임을 대략적으로 알 수 있다.

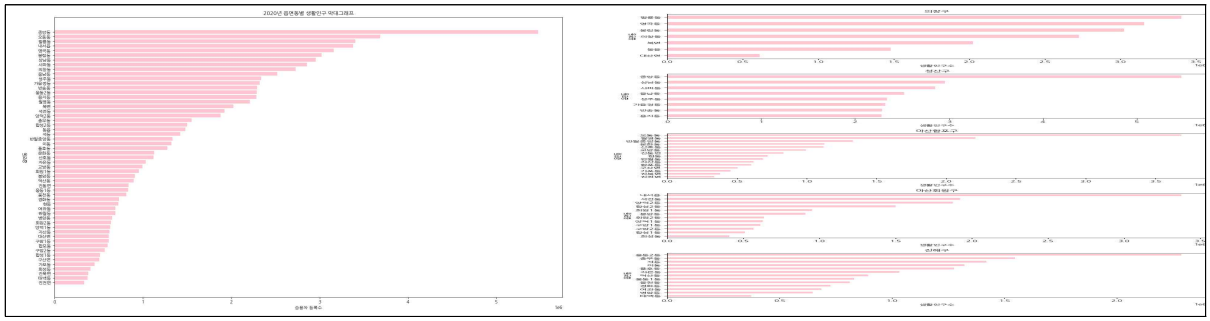
1.2.6. 주민등록 인구 데이터 2020년 (창원시에서 제공한 유동인구 데이터가 2020년이라 2020년으로 선택함)



- 주민등록 인구는 내서읍, 의창동, 사파동 순으로 많음
- 주민등록 인구는 가포동, 진북면, 봉암동 순으로 적음

그러나, 인구는 주민등록 기준으로 고정된 값이 아니며 시간과 상황에 따라 변동된다. 이러한 변동성을 고려하여 실제 지역에서 활동하는 인구를 통신 데이터를 통해 추정한 것을 '생활인구'라 한다. 그리하여, 주민등록상의 인구 데이터가 아닌 실제로 활동하는 인구에 기반하여 차량의 실제 유입·유출 수를 파악하려면, 실제 생활하는 지역의 인구, 즉 생활인구를 기준으로 확인해야 한다.

1.2.7. 유동인구 데이터 2020년



- 유동인구는 주민등록 인구와 다르게, 중앙동, 오동동, 팔용동, 내서읍 명곡동, 봉림동 순으로 많음.
- 유동인구는 내서읍, 의창동, 사파동 순으로 많음
- 주민등록 인구는 가포동, 태백동, 전북면 순으로 적음.

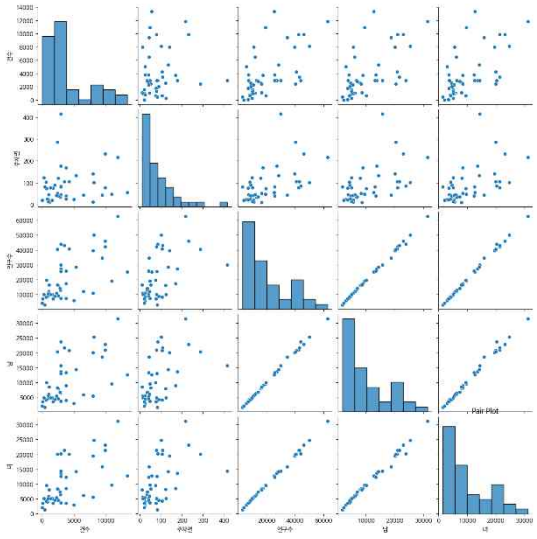
1.2.8. 생활인구 데이터 2020년

읍면동	생활인구	순위	읍면동	생활인구	순위	읍면동	생활인구	순위
중앙동	5496331	1	합성2동	1510309	21	명암동	656555	41
오동동	3704991	2	동읍	1500269	22	회원2동	646386	42
내서읍	3442001	3	석동	1438092	23	양덕1동	641492	43
팔용동	3440701	4	반월중앙동	1348479	24	자산동	632792	44
명곡동	3200145	5	이동	1331837	25	구암1동	622733	45
봉림동	3054206	6	용호동	1302245	26	대산면	621308	46
상남동	2985437	7	문화동	1137476	27	합포동	608208	47
사파동	2901719	8	산호동	1134039	28	구암2동	578804	48
의창동	2778307	9	자은동	1054318	29	합성1동	521705	49
옥남동	2528716	10	교방동	1010343	30	구산면	511882	50
성주동	2386079	11	회원1동	982509	31	가포동	453915	51
가음정동	2361128	12	봉암동	910490	32	회성동	414246	52
반송동	2333584	13	덕산동	904666	33	진북면	385705	53
용동2동	2328939	14	진동면	848369	34	태백동	379402	54
용지동	2314732	15	옥동1동	839415	35	진전면	339627	55
월영동	2245876	16	웅천동	826224	36			
북면	2068766	17	경화동	739340	37			
석전동	1941313	18	현동	734606	38			
양덕2동	1908786	19	여좌동	695572	39			
충무동	1566452	20	완월동	695539	40			

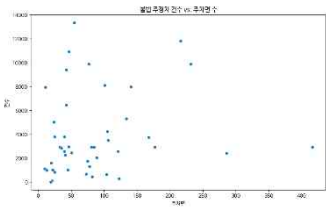
- 생활인구(유동인구 + 주민등록인구(외국인 포함)는 중앙동, 오동동, 내서읍, 팔용동 순으로 많다.
- 생활인구는 전전면, 태백동, 진북면 순으로 적다.
- 생활인구가 많은 동은 전반적으로 주정차 단속 건수가 많다.

2. 연관 분석

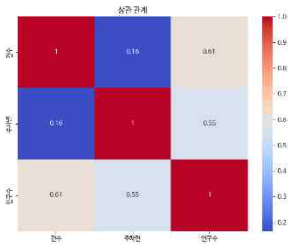
2.1. 주차면 & 인구수



Pair plot [그림7-1]



불법주정차 건수와 주차면 수 [그림7-2]

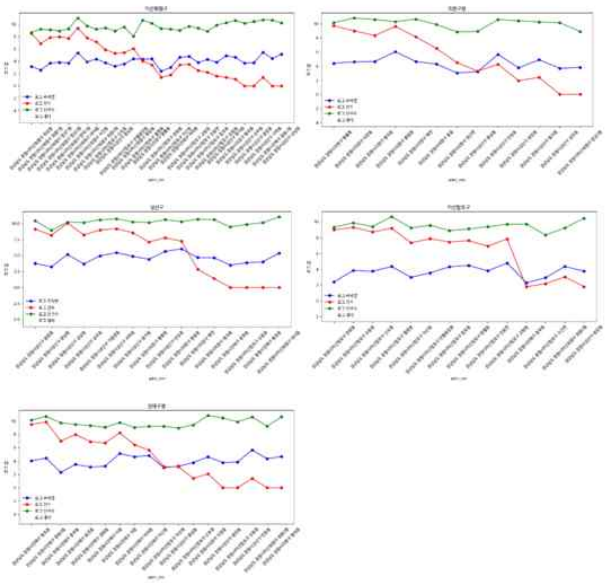


건수&주차면&인구수 히트맵 [그림7-3]

[그림7-1]은 불법 주정차 건수, 주차면수, 인구수, 남성수, 여성수에 대한 Pair plot의 결과로 인구 수가 많은 지역일수록 불법 주정차가 같이 증가하고 있는 것을 볼 수 있다. 또한 남성과 여성의 비율이 불법 주정차에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보인다.

[그림7-1]의 불법 주정차 건수와 주차면 수의 관계인 [그림7-2]을 분석해 보면 주차면이 많은 곳은 건수가 많이 발생하지 않는 반면, 주차면이 적은 곳에는 높은 건수가 있는 지역이 많다는 것을 알 수 있다. 그러므로 주차면이 부족한 지역에서는 불법 주정차가 더 많이 발생할 가능성이 높다 라고 할 수 있겠다.

[그림7-3]을 보면 관계가 불법 주정차 건수와 인구수는 0.61로 가장 관계가 높았다. 불법 주정차 건수가 높을수록 인구수도 높은 경향이 있다는 것을 알아냈다.



불법 주정차 건수가 상위20 주차면과 건수 [그림8-2]

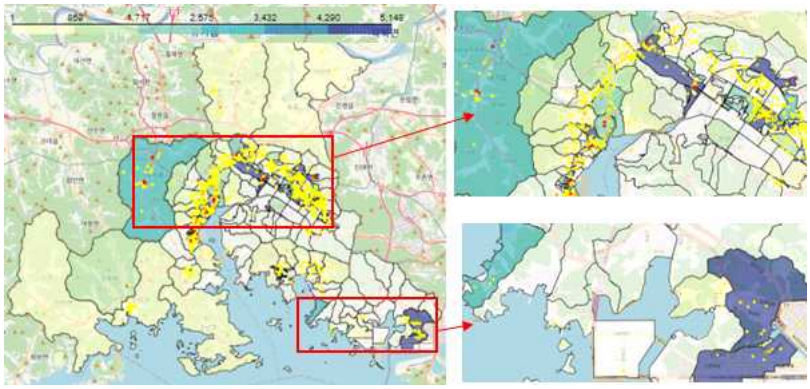
행정동별 주차면, 건수, 인구수 그래프 [그림8-1]

[그림8-1]은 행정동별 행정 구역의 주차면, 불법 주정차 건수, 인구수 그래프로 행정 구역별로 건수가 많지만 대비 주차면이 적은 곳을 알 수 있다. 또한 인구수와 불법 주정차 건수가 비슷한 추이를 보이고 있는 것을 확인했다.

[그림8-2]은 불법 주정차 건수가 많이 발생하는 상위 20개의 행정구역으로 주차면이 많은 곳과 적은 곳의 차이가 있는 것으로 알 수 있다. 이것을 통해 주차면이 부족한 지역을 찾을 수 있고 여기에 대한 해결책으로 주차면 개선을 제안할 수 있다.

2.2. 유동인구

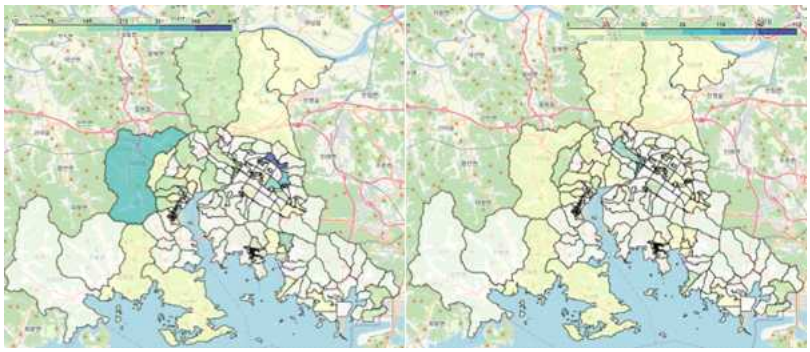
2.3. 지도



읍면동별 불법 주정차 건수[그림9-1]

[그림9-1]은 불법 주정차 건수를 읍면동 단위로 분류하여 지도에 표시한 결과이다.

앞서 분석했듯, 행정동 구역이 작은, 다시 말해 상대적으로 밀집도가 높은 시설이 많은 지역에서 불법 주정차 건수도 높은 모습을 보였다. 또한 내서읍, 웅동 2동 쪽에서도 발생횟수가 높은 것을 볼 수 있다.



지역별 주차장 면적과 이용건수 대비 주차면의 비율[그림9-2]

[그림9-2] 좌측부터 지역별 주차장 면적과 이용건수 대비 주차면의 비율을 지도에 표시한 결과이다.

지역별 주차장 면적이 가장 많은 곳은 봉림동, 성산구 근방으로, 불법 주정차 건수 또한 높은 지역이다. 하지만 이용건수 대비 주차면의 비율은 0에 가까울 정도로 주차면이 부족한 것을 알 수 있다.

내서읍도 면적이 많은 곳에 속하나, 이용건수 대비 주차면의 비율을 볼 때, 지역 자체가 넓어 불법 주정차 건수와 주차장 면적간의 유의미한 상관 관계는 없어 보인다. 또한 웅동 2동의 항구 근처는 주차장 면적이 많지 않지만, 이용건수 대비 주차면의 비율을 참고할 때, 주차면의 부족 보다는 잠시 주·정차하는 경우가 많은 항구의 특성 때문에 불법 주정차 건수가 높았던 것으로 보인다.

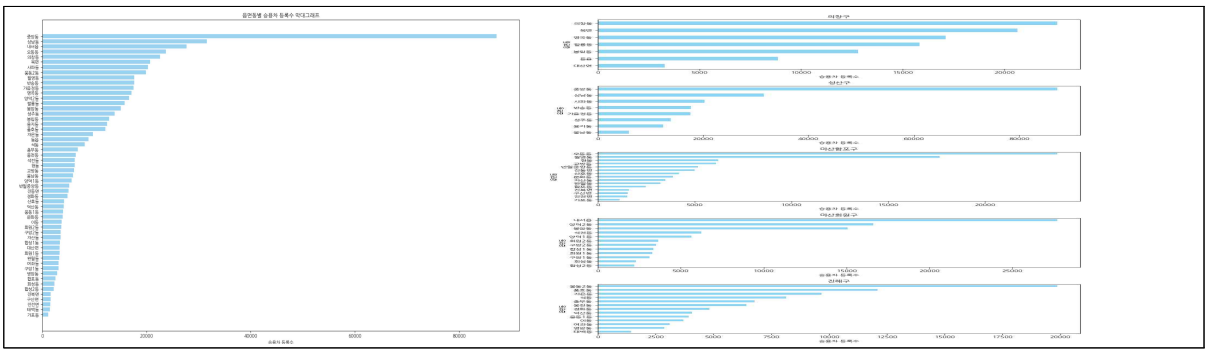
3.결과

3.1. 주차면 & 인구수 결과

읍면동	주차장면수	순위	읍면동	주차장면수	순위	읍면동	주차장면수	순위
경상남도 창원시의창구 봉림동	416	1	경상남도 창원시마산회원구 봉암동	82	17	경상남도 창원시마산합포구 반월중앙동	35	33
경상남도 창원시성산구 반송동	286	2	경상남도 창원시의창구 팔룡동	81	18	경상남도 창원시진해구 웅천동	33	34
경상남도 창원시성산구 사파동	232	3	경상남도 창원시마산회원구 회원2동	78	19	경상남도 창원시성산구 웅남동	25	35
경상남도 창원시마산회원구 내서읍	216	4	경상남도 창원시마산합포구 월영동	77	20	경상남도 창원시진해구 이동	25	35
경상남도 창원시성산구 상남동	177	5	경상남도 창원시마산합포구 합포동	75	21	경상남도 창원시마산회원구 회성동	24	37
경상남도 창원시진해구 석동	168	6	경상남도 창원시의창구 동읍	73	22	경상남도 창원시진해구 경화동	22	38
경상남도 창원시성산구 가음정동	141	7	경상남도 창원시진해구 풍호동	55	23	경상남도 창원시의창구 대산면	21	39
경상남도 창원시성산구 용지동	134	8	경상남도 창원시마산회원구 석전동	51	24	경상남도 창원시마산합포구 자산동	20	40
경상남도 창원시진해구 덕산동	123	9	경상남도 창원시마산합포구 오동동	47	25	경상남도 창원시마산합포구 구산면	19	41
경상남도 창원시마산합포구 교방동	121	10	경상남도 창원시마산회원구 합성2동	46	26	경상남도 창원시마산회원구 회원1동	13	42
경상남도 창원시의창구 북면	106	11	경상남도 창원시마산합포구 진동면	45	27	경상남도 창원시마산합포구 문화동	11	43
경상남도 창원시의창구 명곡동	105	12	경상남도 창원시마산합포구 산호동	43	28	경상남도 창원시진해구 충무동	10	44
경상남도 창원시진해구 여좌동	104	13	경상남도 창원시성산구 중앙동	43	28			
경상남도 창원시의창구 의창동	101	14	경상남도 창원시마산회원구 양덕1동	41	30			
경상남도 창원시마산합포구 완월동	89	15	경상남도 창원시성산구 성주동	40	31			
경상남도 창원시진해구 웅동2동	85	16	경상남도 창원시마산회원구 합성1동	40	31			

불법 주정차 건수가 높을수록 인구수도 높은 경향이 있다는 것을 알아냈다. 반면 남성과 여성의 비율이 불법 주정차에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보인다. 주차면이 부족한 지역에서는 불법 주정차가 더 많이 발생할 가능성이 높다는 것을 도출해 내었다. 또한 행정구역별 건수가 많지만 대비 주차면이 적은 곳을 알아내 주차면의 개선이 필요한 행정구역을 알 수 있었다.

3.2. 등록차량데이터

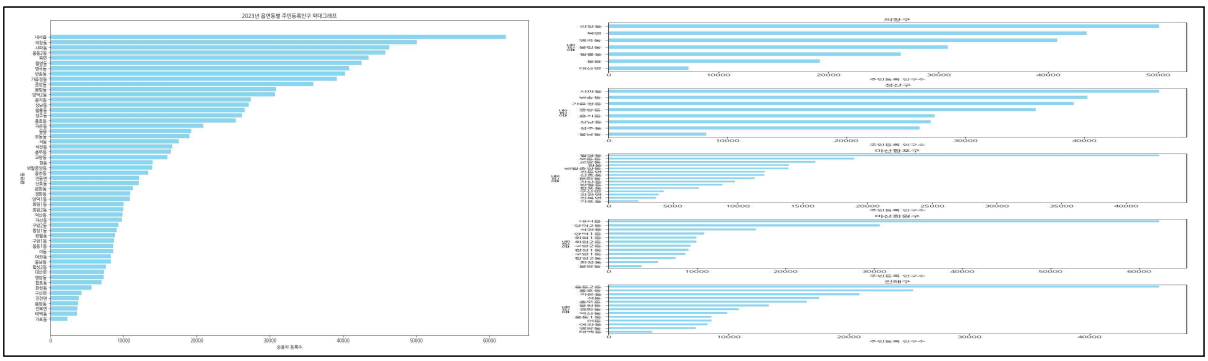


- 등록차량 수가 가장 많은 곳은 중앙동, 상남동, 내서읍 순임.
- 등록차량 수가 가장 적은 곳은 가포동, 태백동, 진전면 순임.

즉, 등록차량 수가 많은 곳은 주정차 건수가 높은 지역임을 대략적으로 알 수 있다

3.3. 인구

3.3.1 주민등록 인구 데이터



- 주민등록 인구는 내서읍, 의창동, 사파동 순으로 많음
- 주민등록 인구는 가포동, 태백동, 전북면 순으로 적음

그러나, 인구는 주민등록 기준으로 고정된 값이 아니며 시간과 상황에 따라 변동된다. 이러한 변동성을 고려하여 실제 지역에서 활동하는 인구를 통신 데이터를 통해 추정한 것을 '생활인구'라 한다. 그리하여, 주민등록상의 인구 데이터가 아닌 실제로 활동하는 인구에 기반하여 차량의 실제 유입·유출 수를 파악하려면, 실제 생활하는 지역의 인구, 즉 생활인구를 기준으로 확인해야 한다.

4. 결론

불법 주정차 문제는 단순 주차면과 밀접한 관계가 있다고 가정한 것과 달리, 주정차 단속 건수는 다양한 요인들에 의해 영향을 받는다는 것을 확인했다. 특히 생활인구와의 밀접한 관계를 통해 주민등록 인구보다 실제로 그 지역에서 생활하는 인구가 주정차와 더 큰 연관성을 가진다는 것을 알 수 있다. 또한, 특정 시간대나 공휴일, 평일과 같은 시간적 요인도 주정차 단속 건수에 영향을 미치는 줄 알았는데, 공휴일 같은 시간적 요인은 원인에 큰 영향을 안 미쳤다는 사실을 도출했다. 또한 주차면이 확보가 되어있는 행정구역임에도 시간대에 따라 주정차 건수가 많이 발생함을 확인했다. 이 분석을 통해 효과적인 주정차 단속 전략을 수립할 수 있을 것이다.

○ 분석 방법 및 시사점

○ 결과물을 도출하기 위한 방법 제시 등

- 연구대상 : 창원시의 주정차 현황
- 분석자료: 주정차 단속 데이터, 생활인구, 주차면 데이터
- 분석도구 : Python(Pandas), Q-GIS, Geopandas, Jupyter notebook,Excel
- 분석 방법 : 유형분석(데이터의 유형을 분류하여 범주를 찾아내는 통계적인 기법)
- 분석절차(End-to-End)

1) 문제정의
   -분석 대상의 이해
2) 데이터 수집 및 전처리
   -필요한 데이터 요건 정의
   -데이터 소재 파악 및 확보
   -오류 사항 점검 및 조치
   -데이터 구조 및 특성 변경
3) 데이터 분석 및 시각화
   -기초 통계자료 분석
   -다양한 유형의 데이터 시각화

세부 데이터

- 창원시_불법주정차단속정보 데이터
- 창원시_읍면동 행정동별 1세 인구(1세단위)
- 대한민국 운전면허 소지자 수
- 행정동별 등록차량 수
- 행정동별 주민등록 인구 수
- 경상남도 창원시_주차장 현황
- 한국천문연구원_특일 정보 : 공휴일 api

○ 활용방안 및 기대효과

○ 본 결과가 활용될 수 있는 부문 및 그 기대효과를 구체적으로 명시

불법 주정차 단속 강화 및 교통 안전 확보와 불법 주정차로 인한 교통사고 예방이 가능하다.
또한 주차 시설 개선으로 주정차 문제가 심각한 지역에 주차 공간 확보를 위한 시설 개선, 불법 주정차로 인한 도로 혼잡을 개선시킬 수 있다.
마지막으로 지속적인 데이터 분석 및 정책 수정으로 지속적인 데이터 수집과 분석을 통해 정책을 지속적으로 수정하며 최적화. 사회적 안전 확보로 활용될 수 있다.
위와 같은 활용 방안을 통해 불법 주정차 문제의 근본적인 해결과 도로 교통 안전 확보에 기여할 것으로 기대된다.

○ 참고 문헌 출처 등

○ 출처

(이코노믹리뷰, 황대영, “삼성교통안전문화硏 “불법주정차, 사고책임 부과 늘려야”“,2021.07.25)
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=542137